PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Arsitektur Data dan Informasi Saat Ini

Pertemuan 06

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Konsep Informasi Bisnis
3. Data Induk dan Kepemilikan
4. Lokasi dan Aliran Data
5. Klasifikasi dan Kualitas Data
6. Aktivitas dan Latihan

PRADITA University

Satu bulan, dua angka: kunjungan mana yang benar?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Mengidentifikasi konsep informasi bisnis utama beserta pemiliknya.
- Memetakan lokasi dan aliran data penting di antara aplikasi dengan matriks CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
- Menganalisis masalah kualitas, duplikasi, dan klasifikasi data yang menghambat strategi.

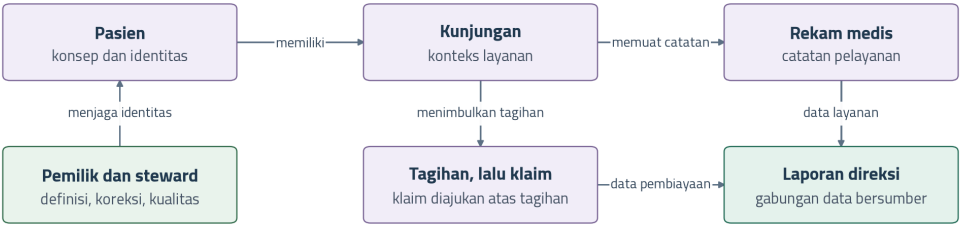
Rapat yang Berhenti di Satu Angka

- November 2025: Direktur Keuangan melaporkan 99.870 kunjungan Oktober, Direktur Pelayanan membawa 102.640.
- Selisihnya 2.770 kunjungan, dan tidak ada yang salah menghitung. Arti "kunjungan" berbeda.
- Akar masalahnya: data pasien tersebar di lima SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit), Medikara+, ERP keuangan, dan puluhan berkas *spreadsheet*.
- Pekerjaan ini termasuk fase C pada ADM (*Architecture Development Method*) untuk *baseline*.
- Hasilnya untuk C2: peta informasi, matriks CRUD, dan daftar masalah data.

Diagram Konsep Bab 6

IT40513 / BAB 06 / DIAGRAM KONSEP

Identitas pasien menjadi pangkal hubungan informasi



Hubungan ini bersifat konseptual, bukan schema tabel. Nomor lokal berbeda perlu penautan, definisi, dan pemilik koreksi.

PRADITA University

Konsep Informasi Bisnis

Data, Informasi, dan Konsep Bisnis

PRADITA University

Istilah	Pengertian	Contoh di Medikara
Data	Nilai yang tercatat, belum bermakna tanpa konteks	Angka 38,5; teks JKT-0045821
Informasi	Data yang diberi konteks sehingga dapat dipakai untuk memutuskan	Suhu pasien anak naik dari 37,2 menjadi 38,5 derajat dalam 10 jam
Konsep bisnis	Hal yang dibicarakan organisasi dengan arti yang disepakati	Pasien, Kunjungan, Rekam Medis, Klaim

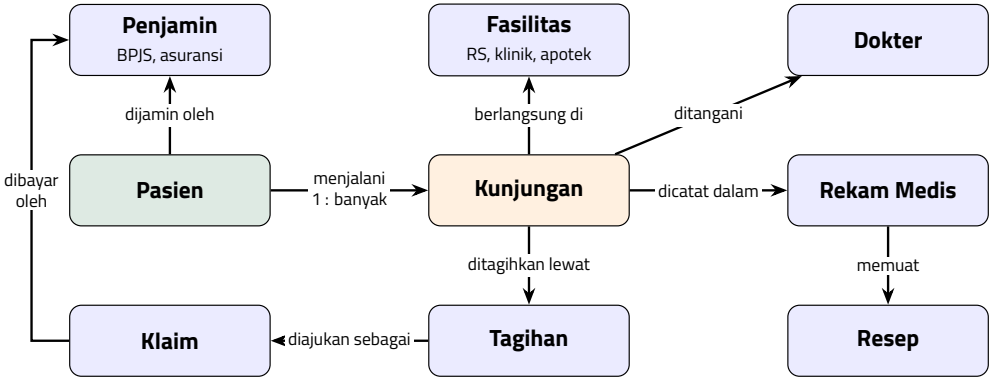
Arsitektur data bekerja pada tingkat konsep bisnis.

Peta Informasi dan Arti yang Disepakati

PRADITA University

- Konsep informasi: hal yang perlu diketahui organisasi untuk menjalankan kapabilitasnya.
- Peta informasi: kumpulan konsep beserta hubungan, tipe, dan keadaannya.
- Analogi: bagian definisi pada kontrak sewa rumah, disepakati sebelum pasal dibaca.
- Kunjungan: SIMRS Jakarta mencatat per poliklinik, SIMRS Bandung per pasien per hari. Selisih 2.770 berasal dari 1.980 telekonsultasi dan 790 kunjungan ke lebih dari satu poliklinik.
- Pasien: satu akun Medikara+ dapat mendaftarkan sampai lima anggota keluarga.

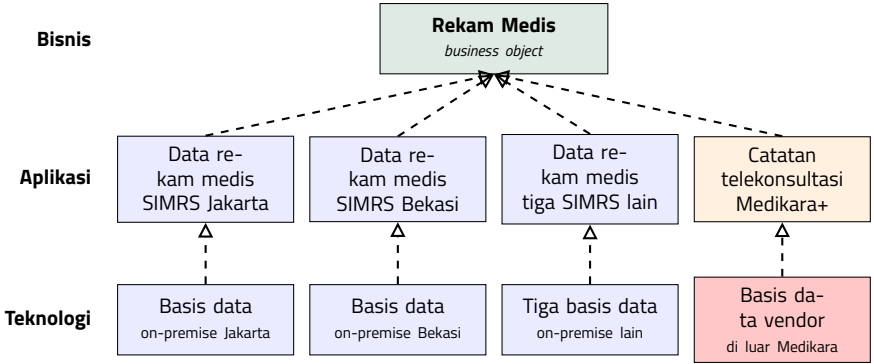
Model Data Konseptual Inti Medikara



Dibaca dari tengah. Kesalahan identitas pasien merambat ke seluruh rantai.

Satu Konsep, Enam Tempat

Business object mewakili konsep bisnis, *data object* mewakili data di satu aplikasi, dan *artifact* mewakili wujud fisiknya.



garis putus-putus berujung segitiga terbuka: relasi realisasi

Kasus: Enam Konsep Inti

PRADITA University

Kasus Medikara Health

1. Pasien: orang yang terdaftar untuk menerima layanan kesehatan di fasilitas Medikara.
2. Kunjungan: satu peristiwa pelayanan pada satu fasilitas pada satu hari, termasuk telekonsultasi.
3. Rekam Medis: kumpulan catatan klinis seorang pasien dari seluruh kunjungannya.
4. Resep: perintah dokter untuk pemberian obat dalam satu kunjungan.
5. Tagihan: rincian biaya satu kunjungan yang dibayar pasien atau penjaminnya.
6. Klaim: permintaan pembayaran atas tagihan kepada penjamin.

Dengan Dokter, Fasilitas, dan Penjamin, peta informasi berisi sembilan konsep.

Data Induk dan Kepemilikan

Data Induk, Referensi, dan Transaksi

Jenis	Ciri	Contoh	Akibat bila salah
Data induk	Entitas inti, dipakai banyak proses, jarang berubah	Pasien, Dokter, Fasilitas	Menyebar ke semua transaksi yang merujuknya
Data referensi	Daftar nilai baku untuk meng-elompokkan data lain	Jenis penjamin, kode poliklinik, kode wilayah	Laporan tidak dapat dijum-lahkan lintas rumah sakit
Data transaksi	Catatan kejadian, jumlahnya terus bertambah	Kunjungan, Resep, Tagihan, Klaim	Terbatas pada kejadian itu

Sekitar 1,2 juta kunjungan per tahun kali rata-rata empat catatan: sekitar 4,8 juta catatan per tahun bergantung pada identitas pasien.

Analogi: buku induk siswa, daftar kode mata pelajaran, dan lembar presensi harian.

Pemilik, Steward, dan Pengelola Teknis

PRADITA University

Peran	Tanggung jawab	Untuk konsep Pasien
Pemilik bisnis	Memutuskan definisi, mutu minimum, dan hak akses	Saat ini direktur tiap rumah sakit, sehingga ada lima pemilik
Data steward	Menjaga mutu sehari-hari, memperbaiki data, memeriksa calon duplikat	Kepala pendaftaran tiap rumah sakit
Pengelola teknis	Menyimpan, mencadangkan, dan memasang hak akses sesuai keputusan pemilik	Tim TI tiap rumah sakit, vendor SIMRS, dan vendor Medikara+

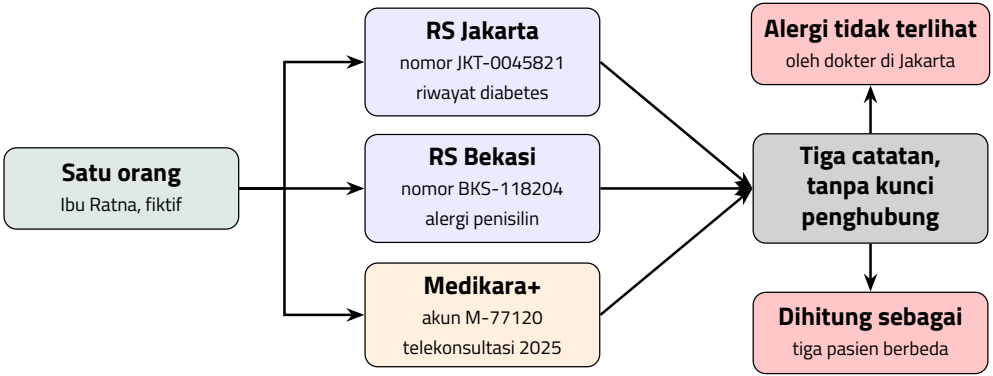
Bagian TI biasanya pengelola, bukan pemilik. Bila dianggap pemilik, keputusan akses diambil oleh orang yang tidak memikul akibat klinis maupun hukumnya.

Stewardship dan Hak Memutuskan

PRADITA University

- Khatri dan Brown: tata kelola data adalah soal hak memutuskan, dalam lima ranah: prinsip data, kualitas data, metadata, akses data, dan siklus hidup data.
- Saat memotret kondisi saat ini: siapa yang memutuskan, walaupun jawabannya "tidak ada".
- *Stewardship* berbeda dari proyek pembersihan data yang dijalankan sekali.
- Kepala pendaftaran RS Bekasi: rata-rata 60 calon duplikat per minggu, sekitar 25 terbukti orang yang sama.
- *Steward* data referensi memperbarui kode jenis penjamin sekali untuk lima rumah sakit.

Satu Orang, Tiga Nomor



Kasus: Lima Pola Nomor Rekam Medis

PRADITA University

Kasus Medikara Health

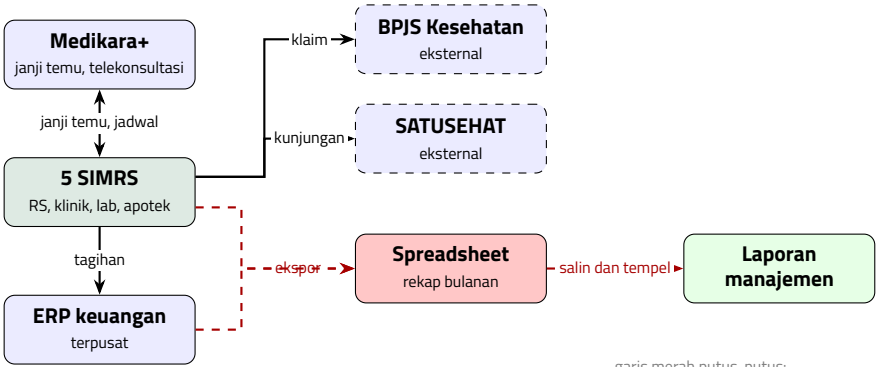
- Tiap rumah sakit membawa pola sendiri, misalnya `JKT-0045821` dan `BKS-118204`.
- NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak wajib diisi pada pendaftaran sebelum 2020.
- Misalkan sampel acak 10.000 nomor aktif: 1.140 nomor, atau 11,4 persen, milik orang yang sudah punya nomor di rumah sakit lain.
- Dokter tidak melihat riwayat dari rumah sakit lain. Laporan menghitung orang yang sama lebih dari sekali.
- Pemilik konsep Pasien ada lima orang, sehingga tidak ada yang berwenang menetapkan satu aturan penomoran.

Lokasi dan Aliran Data

Aliran yang Tidak Tercatat

- Dua staf perencanaan mengunduh tujuh ekspor: tiap SIMRS, ERP, dan Medikara+.
- Ekspor diambil setelah tutup buku hari kerja kelima, digabung enam hari kerja, lalu laporan terbit pada hari kerja ke-12.
- Biayanya 12 hari-orang per bulan, atau 144 hari-orang per tahun.
- TOGAF menyediakan *Data Dissemination diagram* dan *Application/Data matrix*. Yang digambar adalah aliran yang sungguh terjadi.
- Analogi: selang yang dipasang warga sendiri tidak ada di peta saluran air resmi.

Aliran Data Tingkat Tinggi Medikara



garis merah putus-putus:
aliran manual yang tidak tercatat

Matriks CRUD Medikara Saat Ini

Konsep	SIMRS (5)	Medikara+	ERP	*Spreadsheet*
Pasien	CRU	CRU	R	R
Janji Temu	RU	CRUD		
Kunjungan	CRU	CR		R
Rekam Medis	CRU	CR		
Hasil Laboratorium	CRU	R		R
Resep	CRU	R		
Jadwal Praktik Dokter	CRUD	R		
Tagihan	CRU	R	RU	R
Klaim	CRU		R	CRU
Kontrak Penjamin	R		R	CRUD

C membuat, R membaca, U mengubah, D menghapus. Kolom SIMRS mewakili lima aplikasi.

Lima Pola pada Matriks CRUD

PRADITA University

Pola	Artinya	Contoh di Medikara
C di lebih dari satu kolom	Ada beberapa versi kebenaran yang harus disatukan belakangan	Pasien, Kunjungan, Rekam Medis, Klaim
C hanya di kolom *spreadsheet*	Data penting di luar aplikasi yang dikelola, biasanya tanpa pemilik	Kontrak Penjamin
R di kolom *spreadsheet*	Aliran manual yang tidak tercatat di diagram integrasi	Pasien, Kunjungan, Hasil Laboratorium, Tagihan
Tidak ada D di baris mana pun	Data tidak pernah dihapus, wajar bila diwajibkan aturan masa simpan	Rekam Medis, Resep, Tagihan
Tidak ada C sama sekali	Data datang dari luar atau masih dicatat di kertas	Tidak ditemukan pada contoh ini

Membaca Pola Matriks

- Pasien, Kunjungan, dan Rekam Medis masing-masing dibuat di enam tempat: lima SIMRS dan Medikara+.
- Klaim BPJS Kesehatan dibuat di SIMRS, klaim asuransi swasta direkap di *spreadsheet*.
- Kontrak Penjamin dengan BPJS Kesehatan dan 14 perusahaan asuransi hanya dibuat di satu *spreadsheet* milik bagian keuangan.
- Huruf R di kolom *spreadsheet* tidak aman: salinan data berpindah ke laptop staf, surel, dan folder bersama.
- *Spreadsheet* harus muncul di peta agar biayanya terlihat.

PRADITA University

Klasifikasi dan Kualitas Data

Skema Klasifikasi Empat Tingkat

Tingkat	Arti	Contoh	Perlakuan minimum
Publik	Boleh diketahui siapa pun	Daftar layanan, tarif umum, alamat fasilitas	Tanpa pembatasan baca, perubahan lewat pemilik
Internal	Untuk karyawan, kerugian kecil bila bocor	SOP (*Standard Operating Procedure*), materi pelatihan	Hanya akun karyawan
Rahasia	Kerugian nyata bagi organisasi atau orang bila bocor	Identitas pasien, laporan pendapatan, kontrak penjamin	Akses menurut peran, tercatat, tidak di perangkat pribadi
Sangat Rahasia	Kerugian berat, termasuk data pribadi spesifik	Rekam medis, diagnosis, catatan telekonsultasi	Akses seperlunya, dienkripsi, tiap akses dicatat, berbagi hanya lewat perjanjian

Analogi: lobi, ruang staf, ruang arsip rekam medis, dan lemari obat narkotika.

Dua Sumbu: Tingkat dan Kategori

PRADITA University

- Tingkat klasifikasi adalah keputusan organisasi. Kategori data pribadi adalah ketentuan undang-undang.
- UU 27/2022 Pasal 4, data pribadi spesifik: kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan.
- Data pribadi umum: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan.
- Rencana akuisisi klinik tergolong Rahasia, walaupun bukan data pribadi.
- Nama dokter adalah data pribadi umum, tetapi dapat tergolong Publik.

Ketentuan yang Membentuk Arsitektur Data

PRADITA University

Ketentuan	Isi singkat	Akibat bagi arsitektur data
UU 27/2022 Pasal 4	Data kesehatan dan data keuangan pribadi termasuk data pribadi spesifik	Rekam Medis, Hasil Laboratorium, Resep, dan Klaim diberi label spesifik
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 24/2022 Pasal 3 ayat (1)	Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik	Catatan klinis di kertas atau *spreadsheet* tidak memenuhi
Pasal 21	Rekam medis elektronik harus terhubung dengan platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan	Kelima SIMRS wajib mampu mengirim data ke SATUSEHAT
Pasal 25 ayat (1)	Dokumen rekam medis milik fasilitas, sedangkan isinya milik pasien	Permintaan pasien harus dapat dijawab dari semua tempat penyimpanan
Pasal 39 ayat (1)	Rekam medis elektronik disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir	Data harus bertahan lebih lama daripada aplikasinya
Pasal 45	Penyesuaian paling lambat 31 Desember 2023	Kewajiban sudah berlaku penuh

Bila kunjungan tetap 1,2 juta per tahun, dalam 25 tahun ada paling sedikit 30 juta catatan.

Kasus: Kebocoran Lewat Vendor

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Data latihan IT40613 Bab 6: akun dukungan vendor, API bawaan SIMRS di dua rumah sakit, 155 panggilan per malam selama 8 malam, 1.240 rekam kunjungan.
- Rekam Medis juga berada di basis data vendor, tetapi tidak tercatat di dokumen Medikara.
- Rekam kunjungan tergolong Sangat Rahasia, tetapi labelnya belum pernah dipasang.
- Tidak ada pemilik bisnis yang berwenang menilai akses setelah kontrak selesai.
- Aliran ke akun dukungan vendor tidak muncul di diagram aliran mana pun.

Lima Dimensi Kualitas Data

Dimensi	Pertanyaan	Ukuran di Medikara	Dampak
Akurasi	Apakah nilainya sesuai kenyataan?	4,2% dari 2.000 alamat sampel tidak sesuai kartu identitas	Surat hasil pemeriksaan salah alamat
Kelengkapan	Apakah kolom wajib terisi?	NIK kosong pada 9% pasien yang terdaftar sebelum 2020	Tidak dapat memperoleh Nomor SATUSEHAT Pasien
Konsistensi	Apakah dua sumber sepakat?	Kunjungan Oktober 2025: 99.870 di SIMRS, 102.640 di laporan	Direksi ragu memakai angka
Ketepatan waktu	Apakah data tersedia saat dibutuhkan?	Laporan terbit hari kerja ke-12; data ke SATUSEHAT rata-rata 3 hari	Keputusan bulan berjalan memakai angka bulan lalu
Keunikan	Apakah satu orang tercatat sekali?	11,4% dari 10.000 nomor rekam medis sampel adalah duplikat lintas rumah sakit	Riwayat klinis terpecah, jumlah pasien terlalu besar

Angkanya adalah pengukuran awal yang diandaikan. Tiap tim mengukur ulang pada organisasinya.

Identitas Ganda dan Dampaknya

- Salah pisah: satu orang tercatat sebagai dua pasien atau lebih, sehingga riwayat terpecah.
- Salah gabung: dua orang tercatat sebagai satu pasien. Lebih jarang, tetapi lebih berbahaya.
- Layanan: misalkan 5 persen pasien rujukan antarrumah sakit menjalani pemeriksaan laboratorium ulang.
- Laporan: selisih 2,8 persen membuat setiap laporan diperiksa ulang.
- Klaim: misalkan 3,5 persen dari sekitar 40.000 berkas per bulan dikembalikan. Hasilnya 1.400 berkas dan sekitar 350 jam kerja.

Daftar Masalah Data

No	Masalah	Dimensi	Bukti	Dampak pada strategi
1	Satu orang punya nomor di beberapa rumah sakit	Keunikan	11,4% dari sampel 10.000	Menghambat "Satu Pasien, Satu Rekam Medis"
2	Angka kunjungan SIMRS dan laporan berbeda	Konsistensi	Selisih 2.770 pada Oktober 2025	Direksi ragu memakai angka untuk investasi
3	Kontrak penjamin hanya di *spreadsheet*	Kepemilikan	C hanya di kolom *spreadsheet*	Ekosistem mitra asuransi sulit diperluas

Setiap masalah punya bukti berangka, atau diberi tanda "perlu diukur". Dampak ditulis terhadap strategi organisasi, bukan terhadap sistem.

PRADITA University

Aktivitas dan Latihan

Aktivitas: Menelusuri Data Pasien

PRADITA University

- Analis bisnis menentukan definisi dan pemilik bisnis. Analis teknologi menelusuri aplikasi, termasuk *spreadsheet* dan aplikasi vendor.
- Pemodel memodelkan *business object* dan *data object* di Archi. Koordinator merangkum daftar masalah data.
- Susun 10 sampai 15 konsep, lalu tentukan pemilik, *steward*, dan jenis datanya.
- Isi matriks CRUD, gambar aliran data, lalu beri tingkat klasifikasi dan kategori data pribadi.
- Ukur minimal dua dimensi kualitas dengan sampel yang dianonimkan.

Luaran C2 dan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot
Katalog konsep lengkap, definisinya jelas, dan setiap konsep punya pemilik atau catatan bahwa pemiliknya belum ada	25%
Matriks CRUD dan diagram aliran memuat aliran manual dan aplikasi vendor	25%
Klasifikasi dan kategori data pribadi tepat, disertai alasan	20%
Daftar masalah data berbukti angka dan dikaitkan dengan strategi	20%
Nama konsep konsisten di seluruh artefak dan model Archi	10%

Yang dicatat adalah konsep, jumlah, dan persentase, bukan isi data. Berkas pendukung: `sources/chapter06/README.md`.

Ringkasan

PRADITA University

- Selisih 2.770 kunjungan berasal dari dua arti “kunjungan”, bukan dari salah hitung.
- Identitas pasien adalah data induk paling penting, tetapi kini punya lima pemilik.
- Pasien dan Rekam Medis masing-masing dibuat di enam tempat. Laporan direksi bergantung pada aliran manual 144 hari-orang per tahun.
- Tingkat klasifikasi adalah keputusan organisasi. Kategori data pribadi ditetapkan UU 27/2022.
- Pesan utama: data yang tidak diketahui tempatnya, pemiliknya, dan sensitivitasnya tidak dapat dilindungi, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat dipindahkan ke kondisi target.

Latihan

1. Dampak Nomor Rekam Medis Sendiri-Sendiri: rumah sakit Jakarta, Bekasi, dan Depok memberi nomor sendiri-sendiri. Tuliskan dampak pada layanan pasien, laporan manajemen, dan kepatuhan, beserta skalanya.
2. Menemukan Data Tanpa Pemilik dengan Matriks CRUD: cari baris yang C-nya hanya di kolom *spreadsheet*, C-nya di lebih dari satu kolom, atau pemiliknya kosong.
3. Mengklasifikasikan Tiga Jenis Data: jadwal praktik dokter, hasil laboratorium, dan nomor rekening karyawan. Tentukan kategori dan tingkat klasifikasinya.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- *The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)*
- *A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK Guide), Version 15*
- *ArchiMate 3.2 Specification*
- `sources/chapter06/README.md`